

# TAPRIVO

**La fidélité, simplifiée.**

Plateforme de fidélité numérique pour restaurants, cafés et enseignes partenaires.  
Une seule application pour tous vos avantages.

Présentation du projet — Vue d'ensemble  
Document v1

# 1. En résumé

Taprivo remplace les cartes de fidélité en papier par une expérience numérique fluide. Le client collectionne des **tampons** à chaque visite ; une fois la carte pleine, il débloquent une **récompense**. Tout se passe d'un simple **geste sans contact (NFC)** ou via un **QR code**, sans rien à imprimer ni à perdre.

**L'idée en une phrase :** regrouper, dans une seule application, les programmes de fidélité de plusieurs commerçants — pour le client comme pour le commerçant, sans carton, sans tampon encreur, sans application par enseigne.

## Ce que Taprivo apporte

| Pour le client                                                                                                                                                                                                                                                               | Pour le commerçant                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Toutes ses cartes de fidélité au même endroit</li><li>• Plus de carton perdu ou oublié</li><li>• Un tampon en approchant le téléphone</li><li>• Récompenses suivies et notifiées</li><li>• Carte ajoutable à Google Wallet</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Programme de fidélité sans matériel coûteux</li><li>• Tampons via badge NFC ou scan de QR</li><li>• Statistiques clients et fréquentation</li><li>• Personnalisation (logo, couleurs, récompense)</li><li>• Anti-fraude : validation côté serveur + géolocalisation</li></ul> |

## 2. Le problème & la solution

---

### Le problème

- **Cartes papier** : facilement perdues, oubliées, abîmées ; aucune donnée pour le commerçant.
- **Une app par enseigne** : le client n'installe pas dix applications de fidélité.
- **Fraude** : tampons falsifiables, cartes recopiées.
- **Pas d'insights** : le commerçant ne sait pas qui revient, ni à quelle fréquence.

### La solution Taprivo

- **Une seule application** regroupant tous les commerçants partenaires.
- **Tampon sans contact** : le commerçant approche son badge NFC du téléphone du client.
- **Validation sécurisée** côté serveur : chaque tampon est vérifié (badge enregistré, commerçant actif, et géolocalisation optionnelle pour confirmer la présence sur place).
- **Tableau de bord commerçant** : fréquentation, clients fidèles, historique, récompenses validées.

### 3. Qui utilise Taprivo ?

Trois profils d'utilisateurs, chacun avec son espace dédié.

#### Client — le consommateur

Via l'application mobile. Il rejoint les programmes de fidélité, collectionne des tampons, suit et utilise ses récompenses.

#### Commerçant — le restaurant / café

Via la console web (et des écrans dédiés sur mobile). Il configure son programme, gère ses badges NFC, scanne les QR clients, valide les récompenses et consulte ses statistiques.

#### Administrateur — l'opérateur de la plateforme

Via la console web. Il gère l'ensemble des comptes et commerçants, supervise l'activité globale et administre tous les badges NFC.

| Profil         | Application    | Ce qu'il peut faire                                                                                                 |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client         | Mobile (+ web) | Rejoindre des programmes, gagner des tampons (NFC/QR), voir ses cartes, utiliser ses récompenses, Google Wallet     |
| Commerçant     | Web + mobile   | Configurer le programme, provisionner les badges NFC, scanner les QR, valider les récompenses, voir clients & stats |
| Administrateur | Web            | Gérer utilisateurs & commerçants, statistiques globales, flux d'activité, tous les badges NFC                       |

## 4. Comment ça marche — Parcours client

---

### 4.1 Gagner un tampon (NFC)

1. Le client ouvre sa carte de fidélité dans l'application.
2. L'application active automatiquement la lecture NFC.
3. Le commerçant approche son **badge NFC** du téléphone du client.
4. Le tampon s'ajoute instantanément, avec **vibration** et **animation**.
5. Le serveur a vérifié au passage que le badge est bien enregistré pour ce commerçant.

### 4.2 Gagner un tampon (QR — alternative)

1. Le client affiche son **QR code** (valable ~60 secondes, à usage unique).
2. Le commerçant le scanne depuis son téléphone ou sa console.
3. Le tampon est ajouté à la carte.

### 4.3 Débloquer et utiliser une récompense

1. Quand la carte atteint le nombre de tampons requis, une **récompense** est générée (ex. « 1 menu offert »).
2. Le client ouvre la récompense → la valide en approchant à nouveau le badge NFC du commerçant (ou via son QR).
3. La récompense est marquée comme utilisée et la carte **repart à zéro** pour un nouveau cycle.
4. Confettis & vibration confirment la validation. ■

**Bonus :** le client peut ajouter sa carte de fidélité à **Google Wallet** et la retrouver directement dans son portefeuille de téléphone.

# 5. Comment ça marche — Parcours commerçant

---

## 5.1 Configurer son programme

- Définir le **nombre de tampons** requis (ex. 10) et la **récompense** (ex. « 1 boisson offerte »).
- Personnaliser l'identité : **logo** et **couleurs de marque**.
- Régler le **rayon de géolocalisation** (geofence) pour confirmer que les tampons sont donnés sur place.

## 5.2 Gérer les badges NFC

- Provisionner des **badges** (sticker, totem, carte, bracelet) en enregistrant leur numéro de série réel.
- Renommer, ré-associer ou révoquer un badge à tout moment.

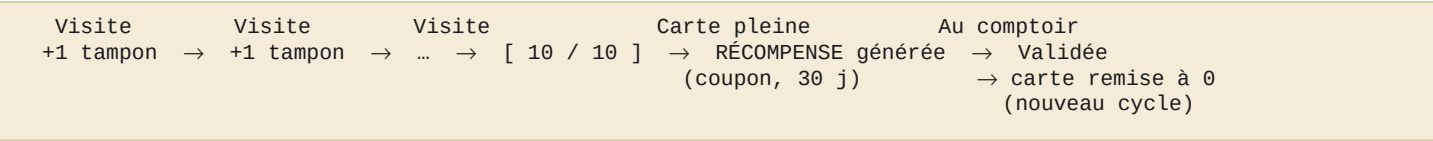
## 5.3 Encaisser la fidélité au quotidien

- Approcher le badge du téléphone du client (NFC), ou **scanner son QR**.
- Valider les récompenses présentées par les clients.

## 5.4 Comprendre sa clientèle

- **Tableau de bord** : tampons du jour, tendance sur 7 jours, derniers passages.
- **Liste clients** : qui revient, à quelle fréquence (recherche & tri).
- **Historique** : journal complet des tampons donnés et récompenses validées.

# 6. La mécanique de fidélité



- Un client a **une carte par commerçant**.
- Le compteur de tampons est **plafonné** au seuil requis : une carte pleine attend la validation de la récompense avant de se réinitialiser.
- Chaque récompense a une **date d'expiration** (30 jours par défaut).
- Chaque tampon est **tracé** (méthode NFC/QR, date, position) — historique fiable et anti-fraude.

## Deux canaux, une même validation

| Canal | Geste                                                   | Vérifications côté serveur                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NFC   | Le commerçant approche son badge du téléphone du client | Badge enregistré & actif · commerçant NFC activé · géofence (si position envoyée) |
| QR    | Le commerçant scanne le QR du client                    | Jeton à usage unique, valable ~60 s, signé                                        |

# 7. Les trois applications

| Application                      | Public                                 | Rôle                                                                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Mobile (Flutter — Android & iOS) | Clients (+ commerçants en déplacement) | Cartes, tampon NFC mains-libres, récompenses, QR, Google Wallet, carte des commerçants |
| Web (React, installable en PWA)  | Commerçants & administrateurs          | Consoles de gestion : configuration, scan, statistiques, administration                |
| API (serveur Fastify / Node.js)  | —                                      | Cerveau du système : authentification, règles métier, validations, données             |

## Sous le capot (en bref)

- **Base de données** PostgreSQL : comptes, commerçants, cartes, tampons, récompenses, badges.
- **Cache** Redis : éléments éphémères (jetons QR, codes de vérification).
- **Intégrations optionnelles** : Google Wallet, connexion Google, envoi d'e-mails (vérification, réinitialisation de mot de passe).



## 8. Sécurité & confiance

La fidélité a de la valeur : Taprivo protège les comptes et empêche la triche.

- **Comptes protégés** : mots de passe chiffrés, sessions par jetons à durée courte et renouvellement sécurisé.
- **Validation toujours côté serveur** : un tampon ne peut pas être « inventé » depuis le téléphone.
- **Géolocalisation** (optionnelle) : confirme que le client est bien chez le commerçant.
- **Badges contrôlés** : chaque badge NFC est enregistré, révocable, et lié à un seul commerçant.
- **QR à usage unique** et de courte durée : impossible à rejouer.
- **Rôles cloisonnés** : client, commerçant et administrateur n'ont accès qu'à leur périmètre.
- **Journal d'activité** complet : chaque tampon et récompense est historisé.

## 9. État du projet

| Volet                                                              | État                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Parcours client (cartes, tampon NFC, récompenses, QR, Wallet)      | Fonctionnel                                              |
| Console commerçant (config, NFC, scan, stats, clients, historique) | Fonctionnel                                              |
| Console administrateur (utilisateurs, commerçants, activité)       | Fonctionnel                                              |
| Application Android                                                | Buildable (NFC mains-libres)                             |
| Application iOS                                                    | Configurée (NFC en lecture au premier plan)              |
| Déploiement production                                             | Documenté (voir guide de déploiement & PDF architecture) |

Documents complémentaires dans le dépôt : [DEPLOYMENT.md](#) (étapes de mise en production détaillées) et [docs/taprivo-architecture-deployment.pdf](#) (architecture, dimensionnement « quoi acheter », sécurité, haute disponibilité, durabilité des données).